Zadanie A7

Analiza mieszaniny soli

Otrzymano do analizy zielonkawy roztwór, przygotowany z dwóch czystych soli nieorganicznych. Badaną próbkę przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 100 cm^3, dopełniono wodą do kreski i starannie wymieszano otrzymując roztwór **P**. Po sprawdzeniu

odczynu okazało się, że roztwór jest niemal obojętny. W celu identyfikacji soli oraz oznaczenia zawartości jednego z anionów wykonano szereg działań, które przedstawiono poniżej.

1. Identyfikację rozpoczęto od reakcji kationów z amoniakiem. Pobrano 1 cm^3 roztworu **P** i ostrożnie, po kropli, dodawano roztworu amoniaku. Powstający początkowo zielonkawy osad rozpuścił się, roztwór przybrał szaroniebieską barwę.

2. Potwierdzenia identyfikacji dokonano w oparciu o reakcję kationów z NaOH. Do 1 cm^3 roztworu **P** dodano ok. 1 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu 2 mol/dm^3. Pobrano pipetką ok. 0,5 cm^3 klarownego roztworu znad zielonkawego osadu i ostrożnie, małymi porcjami, zakwaszano kwasem solnym o stężeniu 1 mol/dm^3. Po dodaniu ok. 1 cm^3 kwasu zaobserwowano powstawanie osadu. Osad ten rozpuścił się po dodaniu większej ilości kwasu.

3. W celu identyfikacji anionów porcję badanego roztworu **P** zakwaszono kwasem azotowym(V) (nie obserwowano żadnej reakcji), po czym podzielono na dwie części. Do jednej dodano roztworu azotanu(V) srebra, do drugiej roztworu chlorku baru. Otrzymano białe osady, z $AgNO_3$ serowaty, ciemniejący na świetle, z $BaCl_2$ drobnokrystaliczny.

4. Aby oznaczyć ilość jednego z anionów pobrano 25,00 cm^3 roztworu **P**, dodano ok. 50 cm^3 wody i 1 cm^3 5% roztworu chromianu(VI) potasu, przy czym roztwór przyjął jasnożółte zabarwienie. Miareczkowano próbkę roztworem azotanu(V) srebra o stężeniu 0,0500 mol/dm^3. Podczas miareczkowania powstawało białe zmętnienie. Miareczkowanie zakończono w momencie zmiany zabarwienia zawiesiny na brunatne, zużywając 24,50 cm^3 titranta.

Wskazówka: Rozpuszczalność soli srebra maleje w następującym porządku: azotany(V), siarczany(VI), chromiany(VI), chlorki, tiocyjaniany, bromki, jodki.

Polecenia:

a. Wyciągnij wnioski z przeprowadzonych doświadczeń i obserwacji. Podaj równania zachodzących reakcji.

b. Podaj skład jakościowy oraz ilość, w g, jonów znajdujących się w badanym roztworze, oznaczonych przez miareczkowanie.

c. Wyjaśnij rolę chromianu(VI) potasu w miareczkowaniu.

Rozwiązanie zadania A7

a. Obserwacje poczynione w toku analizy można wyjaśnić następująco:

1. Zielonkawa barwa roztworu sugeruje, że jednym ze składników mieszaniny może być sól niklu. Potwierdza to wytrącanie zielonkawego osadu wodorotlenku niklu, który roztwarza się w nadmiarze amoniaku z utworzeniem kompleksu tetraamina niklu – szaroniebieska barwa roztworu.

$$Ni^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O \rightarrow Ni(OH)_2 \downarrow + 2NH_4^+$$

$$Ni(OH)_2 \downarrow +4NH_3 + \rightarrow [Ni(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$$

Całkowite rozpuszczenie osadu w nadmiarze amoniaku świadczy także o tym, że drugi składnik mieszaniny to sól kationu także tworzącego aminakompleksy czyli cynku lub kadmu.

2. Działanie nadmiarem roztworu wodorotlenku sodu ma na celu wykrycie cynku i potwierdzenie obecności niklu. Wodorotlenek niklu jest nierozpuszczalny w nadmiarze wodorotlenku sodu, a wodorotlenek cynku tworzy rozpuszczalne hydroksykompleksy. Ostrożne zakwaszenie bezbarwnego roztworu hydroksysoli powoduje wytrącenie białego osadu wodorotlenku cynku, rozpuszczalnego w nadmiarze kwasu chlorowodorowego.

$$Ni^{2+} + 2OH^- \rightarrow Ni(OH)_2 \downarrow$$

$$Zn^{2+} + 2OH^- \rightarrow Zn(OH)_2 \downarrow$$

$$Zn(OH)_2 \downarrow +2OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$$

$$[Zn(OH)_4]^{2-} + 2H^+ \rightarrow Zn(OH)_2 \downarrow +2H_2O$$

$$Zn(OH)_2 \downarrow +2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + 2H_2O$$

Próba z roztworem NaOH pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że w badanej mieszaninie są sole niklu i cynku.

3. Zakwaszenie kwasem azotowym niemal obojętnego roztworu próbki miało na celu ewentualne wykrycie soli słabych kwasów. Jej negatywny wynik wskazuje na nieobecność np. siarczanów(IV). Próba z chlorkiem baru, której wynikiem był drobnokrystaliczny biały osad wskazuje na obecność siarczanów(VI).

$$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 \downarrow$$

Z kolei wytrącenie z azotanem(V) srebra białego, serowatego, ciemniejącego na świetle osadu, świadczy, ze próbka zawiera jony chlorkowe.

$$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl \downarrow$$

4. W miareczkowanym roztworze, w środowisku obojętnym, znajdują się jony chlorkowe, chromianowe(VI) i siarczanowe(VI). Z dodawanym porcjami azotanem srebra najpierw reagują jony chlorkowe strącając biały osad. Po wyczerpaniu jonów chlorkowych z azotanem srebra reagują jony chromianowe(VI), tworząc osad o barwie czerwonobrunatnej.

$$2Ag^+ + CrO_4^{2-} \rightarrow Ag_2CrO_4 \downarrow$$

Rozpuszczalność siarczanu(VI) srebra jest na tyle duża, że osad nie strąca się.

Znając stężenie roztworu azotanu srebra oraz objętość roztworu zużytego w miareczkowaniu znajduje się liczbę moli jonów chlorkowych w miareczkowanym roztworze.

b. Na zmiareczkowanie jonów chlorkowych zawartych w ¼ badanego roztworu zużyto 24,5 cm^3 roztworu azotanu(V) srebra o stężeniu 0,0500 mol/dm^3. Z równania reakcji strącania chlorku srebra wiadomo, że liczba moli jonów srebra jest równa liczbie moli jonów chlorkowych, zaś liczbę moli jonów srebra oblicza się znając stężenie i objętość roztworu:

$$n_{Cl} = n_{Ag} \qquad n_{Ag} = c_{Ag} \cdot V_{Ag}$$

Stężenie wyrażone w mol/dm^3 jest liczbowo równe stężeniu wyrażonemu w $mmol/cm^3$. Tak więc liczba milimoli jonów chlorkowych w miareczkowanym roztworze wynosi:

$n_{Cl} = 0{,}0500[mmol/cm^3] \cdot 24{,}5\ [cm^3] = 1{,}225\ [mmol]$

Uwzględniając masę jednego mola jonów chlorkowych, przeliczenie milimoli na mole, oraz to, że wynik miareczkowania dotyczy ¼ badanej próbki otrzymuje się w badanym roztworze:

$$m_{Cl} = n_{Cl} \cdot M_{Cl} \cdot 4/1000 = 1{,}225[mmol]\ 35{,}45[g/mol] \cdot 4/1000[mmol/mol] = 0{,}1737[g]$$

c. Jony chromianowe(VI) pełnią rolę wskaźnika punktu końcowego miareczkowania. Osad chromianu(VI) srebra ma czerwonobrunatne zabarwienie oraz jest łatwiej rozpuszczany od chlorku srebra. Dzięki temu możliwe jest uchwycenie momentu odmiareczkowania jonów chlorkowych.